UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

Électrocinétique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 2** de la Licence BCG, **chapitre 4 — Électrocinétique : courant continu et courant alternatif**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°4).

Après les charges au repos (chapitre 3), voici les charges **en mouvement**. Le courant électrique circule dans les fils des appareils de laboratoire, mais aussi dans les électrolytes : sang, cytoplasme, eau des sols. La conductivité électrique sert au biologiste (mesure de la composition corporelle, conductimétrie) et au géologue (prospection électrique des nappes et des minerais). Le réseau électrique, enfin, fournit un courant **alternatif** dont on étudie les propriétés et la transformation.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- I : intensité (A) ; U : tension (V) ; R : résistance (Ω) ; ρ : résistivité ($\Omega \cdot \mathrm{m}$) ; $\sigma = 1/\rho$: conductivité ($\mathrm{S} \cdot \mathrm{m}^{-1}$) ;
- $\vec{j}$: densité de courant ($\mathrm{A} \cdot \mathrm{m}^{-2}$) ; μ : mobilité ($\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{V}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$) ;
- convention **récepteur** : flèches de U et de I de sens opposés sur le dipôle ;
- en alternatif : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$; $\omega = 2\pi f$; j : nombre complexe tel que $j^2 = -1$.

Table des matières

4.1 Courant électrique . . . 3
4.1.1 Intensité . . . 3
4.1.2 Densité de courant . . . 4
4.1.3 Générateurs . . . 4
4.2 Conduction électronique et ionique . . . 4
4.2.1 Mobilité et conductivité . . . 4
4.2.2 Résistance et résistivité . . . 5
4.2.3 Conduction ionique . . . 5
4.3 Courant continu . . . 5
4.3.1 Loi d'Ohm et loi de Joule . . . 5
4.3.2 Associations de résistances . . . 6
4.3.3 Lois de Kirchhoff . . . 6
4.4 Courant alternatif . . . 6
4.4.1 Grandeurs sinusoïdales . . . 6
4.4.2 Déphasage et puissance moyenne . . . 7
4.5 Notation complexe et impédance . . . 7
4.5.1 Représentation complexe . . . 7
4.5.2 Impédance . . . 7
4.6 Transformateurs . . . 8
4.7 Exercices d'entraînement corrigés . . . 8
4.8 L'essentiel du chapitre . . . 9

CHAPITRE 4

Électrocinétique

Objectifs du chapitre

- définir l'intensité, la densité de courant ; connaître le rôle d'un générateur ;
- relier conductivité, densité de porteurs et mobilité (conduction électronique et ionique) ;
- appliquer la loi d'Ohm, la loi de Joule, les associations de résistances, les lois de Kirchhoff ;
- décrire une grandeur sinusoïdale : amplitude, valeur efficace, phase, puissance moyenne ;
- utiliser la notation complexe et les impédances de R, L, C ;
- décrire le principe et le rapport de transformation d'un transformateur.

Prérequis

- chapitre 3 : charge, champ, potentiel, condensateur ;
- trigonométrie, nombres complexes (module, argument).

Plan du chapitre

4.1 Courant électrique . . . 3
4.2 Conduction électronique et ionique . . . 4
4.3 Courant continu . . . 5
4.4 Courant alternatif . . . 6
4.5 Notation complexe et impédance . . . 7
4.6 Transformateurs . . . 8
4.7 Exercices d'entraînement corrigés . . . 8
4.8 L'essentiel du chapitre . . . 9

4.1 Courant électrique

4.1.1 Intensité

Définition 4.1 — courant, intensité

Un **courant électrique** est un déplacement d'ensemble de charges. L'**intensité** est le débit de charge à travers une section du conducteur :

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \qquad (1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}).$$

Le **sens conventionnel** du courant est celui du déplacement des charges positives ; les électrons se déplacent en sens inverse.

4.1.2 Densité de courant

Propriété 4.2 — densité de courant

Si un conducteur contient n porteurs par unité de volume, de charge q, animés de la vitesse moyenne $\vec{v}$, la **densité de courant** est $\vec{j} = nq\vec{v}$, et l'intensité à travers une section S perpendiculaire vaut $I = jS = nqvS$.

Démonstration

Pendant $\mathrm{d}t$, les porteurs qui traversent S sont dans un cylindre de longueur $v\,\mathrm{d}t$; ils sont $nSv\,\mathrm{d}t$ et transportent $\mathrm{d}q = nqSv\,\mathrm{d}t$.

□

Exemple 4.3 — lenteur des électrons

Dans un fil de cuivre ($n = 8{,}5 \times 10^{28}$ m^{-3}) de section 1 mm^2 parcouru par 1 A : $v = I/(neS) \approx 7 \times 10^{-5}$ m/s, moins de 0,1 mm/s ! La lampe s'allume pourtant immédiatement : c'est le **champ** électrique qui se propage presque à la vitesse de la lumière et met en mouvement tous les électrons à la fois.

4.1.3 Générateurs

Définition 4.4 — générateur, force électromotrice

Un **générateur** maintient une différence de potentiel entre ses bornes en fournissant de l'énergie aux charges (pile : énergie chimique ; panneau photovoltaïque : énergie lumineuse ; dynamo : énergie mécanique). Le générateur réel se modélise par sa **force électromotrice** E et sa résistance interne r : $U = E - rI$ (convention générateur).

4.2 Conduction électronique et ionique

4.2.1 Mobilité et conductivité

Propriété 4.5 — loi d'Ohm locale

Sous l'effet du champ $\vec{E}$, les porteurs, freinés par les chocs, atteignent une vitesse moyenne proportionnelle au champ : $\vec{v} = \mu\vec{E}$ (pour une charge positive), où μ est la **mobilité**. On en déduit la **loi d'Ohm locale**

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}, \qquad \sigma = n|q|\mu.$$

S'il y a plusieurs sortes de porteurs (cations et anions d'un électrolyte), leurs contributions s'ajoutent : $\sigma = \sum_i n_i|q_i|\mu_i$.

Démonstration

$\vec{j} = nq\vec{v} = nq\mu\vec{E}$ pour un porteur positif ; pour un porteur négatif, $\vec{v} = -\mu\vec{E}$ et $q < 0$, donc $\vec{j} = n|q|\mu\vec{E}$: les deux sortes de porteurs contribuent dans le même sens au courant.

□

4.2.2 Résistance et résistivité

Propriété 4.6 — résistance d'un conducteur cylindrique

Un conducteur de longueur L, de section S, de résistivité $\rho = 1/\sigma$, a la résistance

$$R = \rho \frac{L}{S}.$$

Démonstration

Le champ est uniforme dans le conducteur : $U = EL$; $I = jS = \sigma ES$; d'où $U/I = L/(\sigma S)$.

□

Exemple 4.7 — résistivités : du cuivre aux roches

Cuivre $1{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$; eau de mer 0,2 ; sang $\approx 1{,}5$; eau douce 10 à 100 ; argile humide 1 à 100 ; granite sec 10^4 à 10^6 ; verre $10^{12}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$. Dans les roches, le courant passe surtout par l'eau des pores : la **prospection électrique** (mesure de la résistivité apparente du sous-sol) repère ainsi les nappes d'eau douce, les intrusions salées et les gisements métalliques. En biologie, l'impédancemétrie estime la masse grasse (peu conductrice) et la masse maigre (riche en eau et en ions).

4.2.3 Conduction ionique

Remarque — électrolytes

Dans une solution, les porteurs sont les ions, beaucoup moins nombreux et beaucoup moins mobiles que les électrons d'un métal ($\mu \approx 5 \times 10^{-8}\ \mathrm{m^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}}$ pour $\mathrm{Na^+}$ dans l'eau) : la conductivité d'un électrolyte est donc des millions de fois plus faible. Elle augmente avec la concentration et la température ; la **conductimétrie** l'utilise pour doser des solutions et contrôler la salinité des eaux d'irrigation.

4.3 Courant continu

4.3.1 Loi d'Ohm et loi de Joule

Propriété 4.8 — loi d'Ohm, loi de Joule

Pour un conducteur ohmique en convention récepteur : $U = R\,I$. Il reçoit la puissance électrique $\mathcal{P} = UI$, qu'il dissipe entièrement en chaleur (**effet Joule**) :

$$\mathcal{P} = RI^2 = \frac{U^2}{R}, \qquad W = RI^2\,t.$$

Démonstration — puissance reçue par un dipôle

Pendant $\mathrm{d}t$, la charge $\mathrm{d}q = I\,\mathrm{d}t$ passe du potentiel V_A au potentiel V_B ; la force électrique fournit le travail $\mathrm{d}q(V_A - V_B) = UI\,\mathrm{d}t$. Dans un conducteur ohmique, cette énergie est cédée au réseau par les chocs, sous forme de chaleur.

□

4.3.2 Associations de résistances

Propriété 4.9 — résistance équivalente

En série (même courant) : $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \dots$; **en parallèle** (même tension) : $\dfrac{1}{R_{\text{éq}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$

Démonstration

Série : $U = R_1 I + R_2 I$. Parallèle : $I = U/R_1 + U/R_2$. (Même calcul qu'en hydraulique pour la résistance de Poiseuille, PG1 chapitre 4.)

□

Propriété 4.10 — diviseurs de tension et de courant

Deux résistances en série sous la tension U : $U_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} U$. Deux résistances en parallèle parcourues au total par I : $I_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} I$.

4.3.3 Lois de Kirchhoff

Propriété 4.11 — lois de Kirchhoff

Loi des nœuds : en un nœud, la somme des intensités des courants qui arrivent est égale à la somme des intensités des courants qui partent (conservation de la charge).
Loi des mailles : le long d'une maille parcourue dans un sens donné, la somme algébrique des tensions est nulle (le potentiel revient à sa valeur de départ).

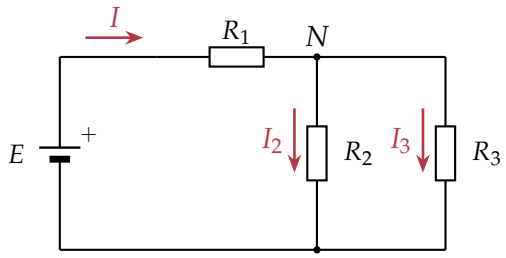


Figure 4.1 – Circuit à deux mailles : au nœud N, $I = I_2 + I_3$; maille de droite : $R_2 I_2 - R_3 I_3 = 0$.

4.4 Courant alternatif

4.4.1 Grandeurs sinusoïdales

Définition 4.12 — grandeur sinusoïdale

Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$: U_m est l'**amplitude**, ω la **pulsation** (rad/s), $f = \omega/2\pi$ la **fréquence** (Hz), $T = 1/f$ la période, φ la **phase** à l'origine. Le réseau électrique du Sénégal fournit 230 V efficaces à 50 Hz.

Définition 4.13 — valeur efficace

La **valeur efficace** d'un courant périodique est l'intensité du courant continu qui dissiperait la même puissance moyenne dans une résistance : $I_{\text{eff}}^2 = \langle i^2 \rangle$. Pour un signal sinusoïdal, $I_{\text{eff}} = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$ et

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}.$$

Démonstration

$\langle \cos^2(\omega t)\rangle = \langle \frac{1}{2}(1+\cos 2\omega t)\rangle = \frac{1}{2}$ sur une période, donc $\langle i^2\rangle = I_m^2/2$.

□

Exemple 4.14 — le 230 V du secteur

La tension efficace est de 230 V : l'amplitude vaut $230\sqrt{2} \approx 325$ V. La tension s'annule et change de signe 100 fois par seconde.

4.4.2 Déphasage et puissance moyenne

Propriété 4.15 — puissance moyenne

Si $u(t) = U_m \cos(\omega t)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi)$ (φ : **déphasage** de u par rapport à i), la puissance moyenne reçue par le dipôle vaut

$$\mathcal{P} = U_{\text{eff}}\, I_{\text{eff}} \cos\varphi.$$

$\cos\varphi$ est le **facteur de puissance**.

Démonstration

$u\,i = U_m I_m \cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2}U_m I_m[\cos\varphi + \cos(2\omega t - \varphi)]$. Le second terme a une moyenne nulle : $\mathcal{P} = \frac{1}{2}U_m I_m \cos\varphi = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\varphi$.

□

4.5 Notation complexe et impédance

4.5.1 Représentation complexe

Définition 4.16 — grandeur complexe

À $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ on associe $\underline{u} = U_m\, \mathrm{e}^{j(\omega t+\varphi)}$, dont u est la partie réelle. Dériver revient à multiplier par $j\omega$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \;\leftrightarrow\; j\omega\,\underline{u}$. Le module donne l'amplitude, l'argument donne la phase.

4.5.2 Impédance

Propriété 4.17 — impédances des dipôles élémentaires

L'**impédance complexe** d'un dipôle est $\underline{Z} = \underline{u}/\underline{i}$; son module $Z = U_m/I_m$ est en ohms, son argument est le déphasage φ de u par rapport à i.

- résistance : $\underline{Z}_R = R$ (u et i en phase) ;
- bobine d'inductance L ($u = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$) : $\underline{Z}_L = jL\omega$ (u en avance de $\pi/2$) ;
- condensateur ($i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$) : $\underline{Z}_C = \dfrac{1}{jC\omega}$ (u en retard de $\pi/2$).

Les impédances s'associent comme des résistances : en série $\underline{Z} = \sum \underline{Z}_k$, en parallèle $1/\underline{Z} = \sum 1/\underline{Z}_k$.

Démonstration — condensateur

$\underline{i} = C\, j\omega\, \underline{u}$, donc $\underline{u}/\underline{i} = 1/(jC\omega) = -j/(C\omega)$, de module $1/(C\omega)$ et d'argument $-\pi/2$.

□

Exemple 4.18 — circuit RC série et tissus vivants

Pour R et C en série, $\underline{Z} = R - \dfrac{j}{C\omega}$, $Z = \sqrt{R^2 + \dfrac{1}{C^2\omega^2}}$, $\tan\varphi = -\dfrac{1}{RC\omega}$. À basse fréquence, le condensateur bloque le courant ; à haute fréquence il le laisse passer. Un tissu vivant se comporte de même : les membranes cellulaires (condensateurs) bloquent le courant de basse fréquence, qui ne passe que par le liquide extracellulaire ; à haute fréquence, le courant traverse aussi les cellules. Les impédancemètres mesurent à plusieurs fréquences pour estimer les volumes d'eau intra- et extracellulaire.

4.6 Transformateurs

Définition 4.19 — transformateur

Un **transformateur** est formé de deux bobines enroulées sur un même noyau de fer : le **primaire** (N_1 spires), alimenté en alternatif, crée un champ magnétique variable qui induit une tension dans le **secondaire** (N_2 spires). Il ne fonctionne qu'en courant alternatif.

Propriété 4.20 — transformateur idéal

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m, \qquad \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{m}.$$

m est le **rapport de transformation** : $m > 1$ élève la tension, $m < 1$ l'abaisse. Sans pertes, la puissance se conserve : $U_1 I_1 = U_2 I_2$.

Exemple 4.21 — transport de l'électricité et chargeurs

Pour transporter $\mathcal{P}$ sur une ligne de résistance R sous la tension U, le courant vaut $I = \mathcal{P}/U$ et les pertes Joule $RI^2 = R\mathcal{P}^2/U^2$. Élever la tension de 230 V à 225 kV divise les pertes par environ un million : c'est pourquoi le courant est transporté en haute tension puis abaissé près des utilisateurs. Le chargeur de téléphone contient un petit transformateur abaisseur.

4.7 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Charge transportée

Une batterie débite 2,0 A pendant 30 min. Quelle charge a-t-elle fournie ? Combien d'électrons ?

Corrigé de l'exercice 1

$Q = It = 3600$ C ; $N = Q/e \approx 2{,}2 \times 10^{22}$ électrons.

Exercice 2 — Résistance d'un fil

Calculer la résistance de 50 m de fil de cuivre de section 1,5 mm^2.

Corrigé de l'exercice 2

$R = 1{,}7 \times 10^{-8} \times 50/1{,}5 \times 10^{-6} \approx 0{,}57\ \Omega$.

Exercice 3 — Bouilloire

Une bouilloire de 2000 W fonctionne sous 230 V. Calculer l'intensité efficace et la résistance. Combien de temps pour chauffer 1,0 L d'eau de 25 à 100 °C (sans pertes) ?

Corrigé de l'exercice 3

$I = 2000/230 \approx 8{,}7$ A ; $R = U^2/\mathcal{P} \approx 26\ \Omega$; $Q = 4180 \times 75 = 3{,}1 \times 10^5$ J, $t = Q/\mathcal{P} \approx 157$ s $\approx$ 2,6 min.

Exercice 4 — Impédance d'un condensateur

Calculer l'impédance d'un condensateur de 10 μF à 50 Hz et à 5 kHz. Commenter.

Corrigé de l'exercice 4

$Z = 1/(2\pi f C)$: 318 Ω à 50 Hz, 3,2 Ω à 5 kHz. Le condensateur laisse passer les hautes fréquences et bloque les basses.

4.8 L'essentiel du chapitre

Courant. $I = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$; $\vec{j} = nq\vec{v}$, $I = jS$; générateur $U = E - rI$.

Conduction. $\vec{v} = \mu\vec{E}$; $\vec{j} = \sigma\vec{E}$, $\sigma = \sum n_i|q_i|\mu_i$; $R = \rho L/S$, $\rho = 1/\sigma$.

Continu. $U = RI$; $\mathcal{P} = UI = RI^2 = U^2/R$; série $\sum R_i$; parallèle $1/R = \sum 1/R_i$; diviseurs ; Kirchhoff : nœuds et mailles.

Alternatif. $u = U_m\cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = 2\pi f$; $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2}$; $\mathcal{P} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}\cos\varphi$.

Complexes. $\mathrm{d}/\mathrm{d}t \to j\omega$; $\underline{Z}_R = R$, $\underline{Z}_L = jL\omega$, $\underline{Z}_C = 1/(jC\omega)$; associations comme les résistances ; $Z = U_m/I_m$, $\varphi = \arg\underline{Z}$.

Transformateur. $U_2/U_1 = N_2/N_1 = m$; $I_2/I_1 = 1/m$; pertes en ligne $R\mathcal{P}^2/U^2$.

Fin du chapitre 4 — Électrocinétique